Architettura degli Elaboratori
Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria C Aritmetica

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file `program01.asm` in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V il seguente programma. L'input è una serie di numeri in **Binario** (solo '`0`' e '`1`'), separati dal carattere '`/`'. Il programma deve calcolare la somma aritmetica **solamente** dei numeri binari che contengono **esattamente due cifre '1'** al loro interno. I numeri binari che hanno un numero di cifre '1' diverso da 2 devono essere ignorati. Al termine della stringa, stampare la somma totale in formato decimale. (Questa sfida testa la tua capacità di tenere traccia di una proprietà di un numero durante la sua conversione, simile alla logica di filtering degli Sbarramenti reali).

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input è `101/111/1100/10`, i valori in decimale sono 5, 7, 12, 2. Contando gli '1': '101' ne ha 2 (valido), '111' ne ha 3 (scartato), '1100' ne ha 2 (valido), '10' ne ha 1 (scartato). L'output sarà:
`17`
perché $5 + 12 = 17$.

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili è 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.